Hugo Marquerie 19/02/2025

Espacio afín

Definición 1 (Espacio afín). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $\left(V, \vec{+}, \vec{\cdot}\right)$ un espacio vectorial sobre K y $\mathbb{A} \neq \varnothing$, $(\mathbb{A}, V, \varphi)$ es un espacio afín sobre $K \iff \varphi \colon V \times \mathbb{A} \to \mathbb{A}$ satisface:

(I) Transitividad: $\forall a \in \mathbb{A} : \forall u, v \in V : \varphi(u \vec{+} v, a) = \varphi\left(u, \varphi(v, a)\right)$.

(II) Libertad: $\forall a, b \in \mathbb{A} : \exists! v \in V : \varphi(v, a) = b$.

La aplicación φ es una acción de V sobre $\mathbb{A}$ y la notación habitual es $\varphi(v, a) = a + v$.

Ejemplo 2 (de espacio afín). Sea K un cuerpo, entonces

$$\mathbb{A}_K^n = \{(a_1, \ldots, a_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : a_i \in K\} = K^n$$

es el espacio afín de dimensión n sobre K asociado al K-espacio vectorial K^n donde la acción $\varphi \colon K^n \times K^n \to K^n$ es la suma vectorial.

De hecho, este es el único espacio afín de dimensión n sobre K salvo isomorfismos de espacios afines.

Referenciado en

- Clausura de Zariski
- Conjunto algebraico afín
- Conjunto algebraico afín irreducible
- Conjunto de ceros comunes de una familia de polinomios en el espacio afín
- Curva plana afin
- Hipersuperficie algebrica afin
- Ideal de anulación
- La clausura de Zariski es el conjunto de ceros del ideal de anulación
- Pnts racionales esp afin
- Todo conjunto algebraico afín es el conjunto de ceros de un ideal
- Un conjunto algebraico afín es irreducible si y solo si su ideal de anulación es primo
- El ideal de anulación es un ideal radical
- Topología de Zariski